Aula 2 (5) Campo

quarta-feira, 2 de abril de 2025 10:03

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$

! Integral dupla para campo em superfícies

q_0 = Carga de teste

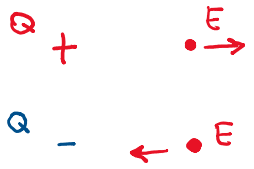
Q = Fonte de carga

no SI são N/C = V/m

Expressão:

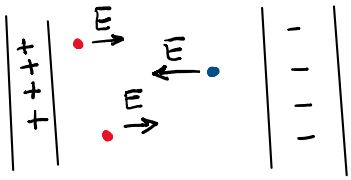
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \frac{r}{r} \Rightarrow E = k \frac{q}{r^2}$

$a = \frac{r}{r}$ vetor unitário



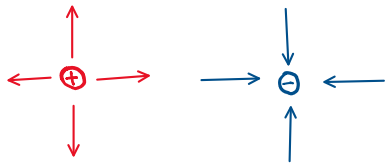
$\vec{F}_0 = q_0 \vec{E}$

Campo Elétrico



Densidade superficial das cargas

Linhas de Campo



Princípio de superposição

diferencial de carga → um número mínimo

PLANOS
CILÍNDROS
ESFERAS

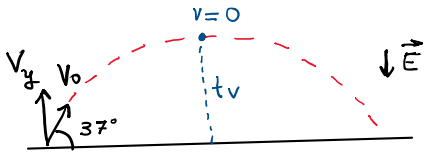
carga criada em P

dq é sempre igual

Densidade de Carga Elétrica

$\frac{\text{Carga}}{\text{Volume}}$ $dq = \rho dV$

Serway P1:56



$E = 2 \times 10^3$ N/C

$m = 2 \times 10^{-16}$ kg

$q = 1 \times 10^{-6}$ C

$V_0 = 1 \times 10^5$ m/s

$F_e = qE = 2 \times 10^{-3}$ N

$F_P = mg = 2 \times 10^{-15} << F_e$

aceleração

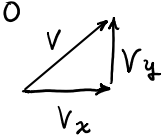
$a = \frac{F_e}{m} = \frac{2 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-16}}$

$a = 10^{13}$ m/s²

t_v (TEMPO DE VÔO)

$V(y) = V_y - at = 0$

$t = \frac{V_y}{a}$



$V_y = V \operatorname{sen}\theta = 10^5 \cdot \operatorname{sen} 37° = 60181{,}5$ m/s

$V_x = V \cos\theta = \ldots = 78863{,}55$ m/s

$t_v = \frac{60181{,}5}{10^{13}} = 6{,}018 \times 10^{-9}$ s

$x = 949{,}23 \mu m = 2V_x \cdot t_v$

superficial $dq = \sigma \, dA$ → Área da superfície

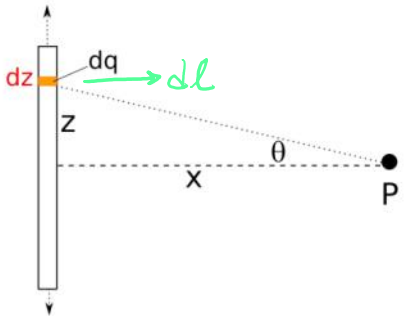
↳ densidade $[C/m^2]$

linear $dq = \lambda \, dl$ → comprimento

↳ $[C/m]$

Exp 2 PDF

- Uma carga elétrica positiva Q está distribuída uniformemente ao longo de um fio infinito, o qual possui uma densidade de carga λ. Determine o campo elétrico em um ponto P situado sobre o eixo x a uma distância x da origem.



Realize uma tentativa de resolução antes de consultar a solução realizada pelo Prof. Brescansin aqui

Campo de um fio infinito (λ) $\quad dq = \lambda \, dl = \lambda \, dz$

$$E = k \frac{q}{r^2}$$ com diferencial dq → está em dl

$$dE = k \frac{dq}{r^2}$$

$$dE_x = dE \cos\theta$$

$$= k \frac{\lambda \, dz}{(z^2 + x^2)} \cos\theta$$

$$E_x = \int k \, k \frac{\lambda \, dz}{(z^2 + x^2)} \cos\theta$$

$$\begin{cases} \log\theta = \dfrac{z}{x} \rightarrow dz = x^2 \sec^2\theta \, dz \\ z^2 + x^2 = x^2\left(1 + tg^2\theta\right) = x^2 \sec^2\theta \end{cases}$$